

沉淀溶解平衡

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

除各题目中的数据外，常见难溶电解质的溶度积常数（25 °C）

化学式	AgCl	AgBr	AgI	Ag ₂ S	Mg(OH) ₂	Cu(OH) ₂	Fe(OH) ₃
K_{sp}	1.8×10^{-10}	5.4×10^{-13}	8.5×10^{-17}	6.3×10^{-50}	5.6×10^{-12}	2.2×10^{-20}	2.8×10^{-39}

一、不定项选择题

C 1. 下列说法中，正确的是（ ）

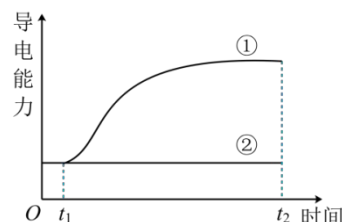
- A. 难溶电解质在水溶液中达到沉淀溶解平衡时，沉淀和溶解即停止 $\times$ 动态
 B. K_{sp} 越小，难溶电解质在水中的溶解能力一定越弱 $\times$
 C. K_{sp} 的大小与离子浓度无关，只与难溶电解质的性质和温度有关 $\checkmark$
 D. 相同温度下，AgCl 在水中的溶解能力与在 NaCl 溶液中的相同 $\times$

B 2. 硫酸钡悬浊液中存在 $\text{BaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ ，下列措施不会改变 $c(\text{Ba}^{2+})$ 的是（ ）

- A. 降温 $\downarrow$ B. 加少量水 $\checkmark$ C. 加少量 $\text{BaCl}_2(\text{s})$ $\uparrow$ D. 加少量 $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{s})$ $\downarrow$

AB 3. 室温下， t_1 时刻向两个盛有 50mL 蒸馏水的烧杯中分别加入①1g CaCO_3 、②1g 蔗糖，搅拌，最终分别得到悬浊液和澄清溶液，溶解过程中分散系的导电能力变化如图。下列分析不正确的是（ ）

- A. 该实验可证明蔗糖不是电解质 $\times$
 B. 该实验可证明碳酸钙是强电解质 $\times$
 C. 当①中导电能力不变时， $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ 达到平衡 $\checkmark$
 D. t_2 时刻，①中再加 1g CaCO_3 ，导电能力不变 $\checkmark$



A 4. 下列叙述错误的是（ ）

- A. 加入水后溶解平衡不移动 $\times$
 B. AgCl 的悬浊液中 $c(\text{Cl}^-) = 1.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ $\checkmark$
 C. 用 NaCl 溶液代替蒸馏水洗涤 AgCl 沉淀，可以减少沉淀损失 $\checkmark$
 D. 反应 $\text{AgCl} + \text{NaBr} = \text{AgBr} + \text{NaCl}$ 易进行，说明溶解度：AgCl > AgBr $\checkmark$

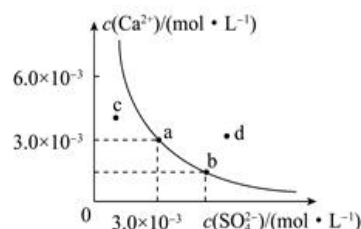
$$K_{sp}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 1.8 \times 10^{-10}$$

$$[\text{Cl}^-]^2 = 1.8 \times 10^{-10}$$

$$[\text{Cl}^-] = 1.34 \times 10^{-5}$$

CD 5. 该温度下， CaSO_4 悬浊液中， $c(\text{Ca}^{2+})$ 与 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 的关系如图所示，下列叙述正确的是（ ）

- A. c、d 的体系都为不饱和溶液 $\times$ d 过饱和
 B. 升高温度后，溶液可能会由 a 点转化为 b 点 $\times$
 C. 在 c 点溶液中加入一定量的 CaCl_2 可能会有沉淀析出 $\checkmark$
 D. 向 a 点的溶液中加入少量等物质的量的固体 Na_2SO_4 或 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ，析出的沉淀量相同 $\checkmark$



AB6. 化工生产中常用 MnS 作为沉淀剂除去工业废水中的 Cu^{2+} : $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{MnS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CuS}(\text{s}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq})$ 。下列说法错误的是()

- A. MnS 的 K_{sp} 比 CuS 的 K_{sp} 小 $\times$ B. 该反应达平衡时 $c(\text{Mn}^{2+}) = c(\text{Cu}^{2+})$ $\times$
C. 该反应的平衡常数 $K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{MnS})}{K_{\text{sp}}(\text{CuS})}$ $\checkmark$ D. 平衡体系中加入少量 CuSO_4 固体, $c(\text{Mn}^{2+})$ 变大 $\checkmark$

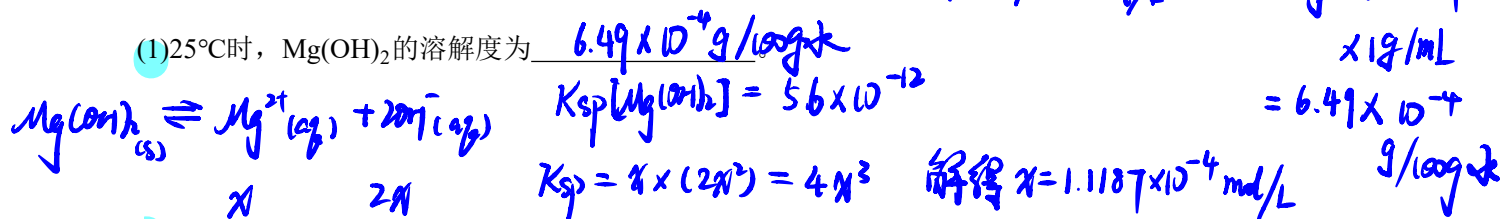
AB7. 25°C 时, 下列说法正确的是 (已知: $K_{\text{sp}}[\text{MgF}_2] = 7.4 \times 10^{-11}$) () $K_{\text{sp}}[\text{Mg}(\text{OH})_2] = 5.6 \times 10^{-12}$

- A. 饱和 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 溶液与饱和 MgF_2 溶液相比, 前者的 $c(\text{Mg}^{2+})$ 小 $\checkmark$
B. 在 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的悬浊液中加入少量的 NH_4Cl 固体, $c(\text{Mg}^{2+})$ 增大 $\checkmark$
C. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 固体在 $20\text{mL } 0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水中的 K_{sp} 比在 $20\text{mL } 0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NH_4Cl 溶液中的 K_{sp} 小 $\times$
D. 在 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 悬浊液中加入 NaF 溶液后, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 不可能转化为 MgF_2 $\times$

二、填空题 (写出计算过程)

8. 根据前面表中所给数据, 通过计算回答以下问题:

(1) 25°C 时, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶解度为 $6.49 \times 10^{-4} \text{g}/100\text{g}$ 水



(2) 向 $0.02\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ MgCl_2 溶液中加入 NaOH 固体, 要生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀, 溶液中 $c(\text{OH}^{-})$ 最小为 $1.67 \times 10^{-5} \text{mol/L}$

$$c(\text{Mg}^{2+}) \times c^2(\text{OH}^{-}) = 5.6 \times 10^{-12}$$

$$c(\text{OH}^{-}) = \sqrt{\frac{5.6 \times 10^{-12}}{0.02}} = 1.67 \times 10^{-5} \text{mol/L}$$

(3) 向浓度均为 $0.02\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ MgCl_2 和 CuCl_2 混合液中逐滴加入 NaOH 溶液, 先生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀, 当两种

沉淀共存时, $\frac{c(\text{Mg}^{2+})}{c(\text{Cu}^{2+})} = 2.55 \times 10^8$

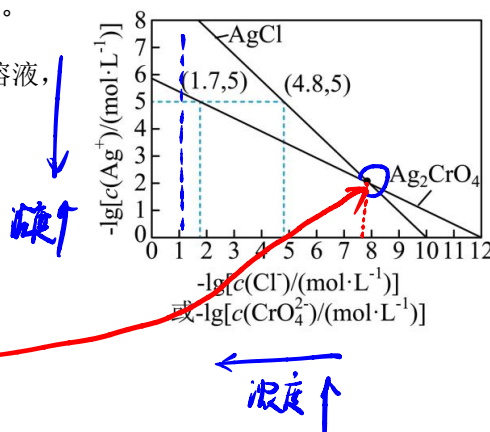
$$\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{Mg}^{2+} \quad \text{反应达平衡} \quad K = \frac{K_{\text{sp}} \text{Mg}(\text{OH})_2}{K_{\text{sp}} \text{Cu}(\text{OH})_2} = \frac{5.6 \times 10^{-12}}{2.2 \times 10^{-20}} = 2.55 \times 10^8$$

9. 一定温度下, AgCl 和 Ag_2CrO_4 的沉淀溶解平衡曲线如图所示。

(1) 向 NaCl 、 Na_2CrO_4 均为 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的混合溶液中滴加 AgNO_3 溶液,

先产生的是 AgCl 沉淀 (填“ AgCl ”或“ Ag_2CrO_4 ”)。

(2) 计算 $\text{Ag}_2\text{CrO}_4 + 2\text{Cl}^{-} \rightleftharpoons 2\text{AgCl} + \text{CrO}_4^{2-}$ 的平衡常数 $K = 7.99 \times 10^7$



$$K = \frac{[\text{CrO}_4^{2-}] \cdot [\text{Ag}^+]^2}{[\text{Cl}^-]^2 \cdot [\text{Ag}^+]^2}$$

$$= \frac{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}{K_{\text{sp}}^2(\text{AgCl})}$$

$$K = \frac{[\text{CrO}_4^{2-}]}{[\text{Cl}^-]^2}$$

$$= \frac{1}{[\text{Cl}^-]^2}$$

第2页 / 共4页

$$K_{\text{sp}} \text{AgCl} = 10^{-4.8} \times 10^{-5} = 1.5849 \times 10^{-10}$$

$$K_{\text{sp}} \text{Ag}_2\text{CrO}_4 = 10^{-1.7} \times (10^{-5})^2 = 1.995 \times 10^{-12}$$

10. 已知: H_2CO_3 的 $K_{a1}=4.2\times 10^{-7}$, $K_{a2}=5.6\times 10^{-11}$, $K_{sp}(\text{CaCO}_3)=2.8\times 10^{-9}$ 。

某溶液中 $c(\text{H}^+)=8.4\times 10^{-9}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $c(\text{HCO}_3^-)=1\times 10^{-4}\text{mol/L}$, $c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ 为 $2\times 10^{-7}\text{mol/L}$ 。

当 $c(\text{Ca}^{2+})=4.2\times 10^{-3}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 开始产生 CaCO_3 沉淀。

$$\frac{[\text{H}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]} = K_{a2}$$

$$\frac{8.4\times 10^{-9} \times [\text{CO}_3^{2-}]}{1\times 10^{-4}} = 5.6\times 10^{-11}$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] = 6.67\times 10^{-7}\text{mol/L}$$

$$\frac{[\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{8.4\times 10^{-9} \times 1\times 10^{-4}}{2\times 10^{-7}} = 4.2\times 10^{-7}$$

$$[\text{H}_2\text{CO}_3] = 2\times 10^{-6}\text{mol/L}$$

11. 工业上常用沉淀法除去废水中的金属离子。

已知: 当 $c(\text{M}^{n+})\leq 1.0\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 可认为 M^{n+} 离子沉淀完全。

$$K_{sp}(\text{CaCO}_3) = 2.8\times 10^{-9}$$

物质	MgF_2	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Al}(\text{OH})_3$	MnS
K_{sp}	4.0×10^{-12}	1.0×10^{-38}	1.0×10^{-33}	2.0×10^{-15}

回答下列问题:

(1) 向含有 Mg^{2+} 的废水中按物质的量之比 $n(\text{Mg}^{2+}):n(\text{F}^-)=1:2$ 加入 NaF 溶液沉镁, 充分反应后,

$c(\text{F}^-)=6.32\times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; 沉镁时若 pH 过低, 会导致 Mg^{2+} 沉淀不完全, 原因是

$\text{MgF}_2 \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+} + 2\text{F}^-$ pH 过低, H^+ 和 F^- 反应, $[\text{F}^-]$ 下降, 平衡右移, $[\text{Mg}^{2+}]$ 上升, 沉淀不完全。

(2) 假设溶液中 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 的浓度均为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 加 NaOH 固体调节溶液 pH, 当 Fe^{3+} 恰好沉淀完全时, 溶

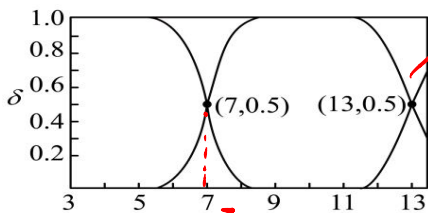
液中 Al^{3+} 的浓度为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

$$[\text{Fe}^{3+}] = 10^{-5}\text{mol/L} \times [\text{OH}^-]^3 = 1.0\times 10^{-38}$$

(3) 向工业废水中通入 H_2S 可将 Mg^{2+} 转化为 MnS 除去。25°C 时, 调控 H_2S 溶液的 pH, 溶液中 H_2S 、 HS^- 、 S^{2-}

的分布系数 δ 随溶液 pH 的变化关系如图所示。

$$[\text{OH}^-] = 10^{-11}\text{mol/L} \quad [\text{OH}^-]^3 \times [\text{H}^+] = 1\times 10^{-33}$$



$$K_{a1} = 10^{-7}$$

$$K = \frac{[\text{HS}^-]^2}{[\text{H}_2\text{S}][\text{S}^{2-}]} = \frac{[\text{HS}^-] \cdot \text{H}^+}{[\text{H}_2\text{S}]} \cdot \frac{[\text{HS}^-]}{[\text{H}^+][\text{S}^{2-}]} = 10^{-7} \times \frac{1}{10^{-13}} = 10^6$$

(2) 当溶液中 $c(\text{H}_2\text{S})=c(\text{S}^{2-})$ 时, 溶液的 pH=10;

(3) 常温下, 向含有 $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Mn}^{2+}$ 的废水中通入 H_2S , 当 $c(\text{HS}^-)=2.0\times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, Mn^{2+} 开始沉淀,

此时废水的 pH=4。

$$\frac{[\text{H}^+]^2 \cdot [\text{S}^{2-}]}{[\text{HS}^-]} = K_{a1} \times K_{a2} = 10^{-20}$$

$$[\text{Mn}^{2+}] \text{ 开始沉淀} = 0.01\text{mol/L}$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-10}\text{mol/L}$$

$$[\text{S}^{2-}] \times 0.01 = 2\times 10^{-15} \quad [\text{S}^{2-}] = 2\times 10^{-13}\text{mol/L}$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{S}^{2-}]}{[\text{HS}^-]} = \frac{[\text{H}^+] \times 2\times 10^{-13}}{2\times 10^{-4}} = 10^{-13} \Rightarrow [\text{H}^+] = 1\times 10^{-4}\text{mol/L}$$

12. 自然界是各类物质相互依存的复杂体系，水溶液的离子平衡是一个重要方面。根据所学回答下列问题：

(1) 加热下列溶液，蒸干并灼烧，所得固体与溶质成份相同的是 C

- A. FeCl_3 溶液 $\times$ B. NH_4HCO_3 溶液 $\times$ C. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液 $\checkmark$ D. Na_2SO_3 溶液 $\times$

(2) 某温度下纯水的 $[\text{H}^+] = 4 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，若温度不变滴入稀醋酸，使 $[\text{H}^+] = 2 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则此溶液中由水电离产生的 $[\text{H}^+] =$ 8×10^{-10} $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(3) 常温下，下列关于溶液中粒子浓度大小关系的说法正确的是 B。

A. 含有 AgCl 和 AgI 固体的悬浊液： $[\text{Ag}^+] > [\text{Cl}^-] = [\text{I}^-]$ $\times$

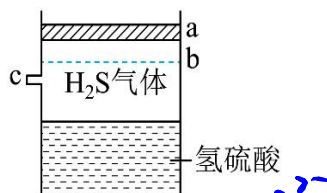
B. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaHS 溶液： $[\text{OH}^-] - [\text{H}_2\text{S}] = [\text{H}^+] - [\text{S}^{2-}]$ $\checkmark$

C. $\text{pH} = 12$ 的氨水与 $\text{pH} = 2$ 的盐酸等体积混合： $[\text{Cl}^-] > [\text{NH}_4^+] > [\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ $\times$

D. CH_3COONa 和 CaCl_2 混合溶液： $[\text{Na}^+] + [\text{Ca}^{2+}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}] + 2[\text{Cl}^-]$ $\checkmark$

$$K_w = \frac{(4 \times 10^{-7})^2}{2 \times 10^{-4}} = 8 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$

(4) 如图装置是带有可上下移动活塞的密闭容器，其中盛有饱和 H_2S 溶液，并与 H_2S 气体建立溶解平衡。



关闭 c 口，若活塞由 a 压到 b 位置，则 H_2S 溶液中 H^+ , HS^- , S^{2-} 离子浓度增大， OH^- 离子浓度减小。

(5) 已知室温下 HA 的 $K_a = 1.0 \times 10^{-6}$ ，则 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HA 溶液的 $\text{pH} =$ 3。

(6) 化工生产中常用 MnS 作沉淀剂除去工业废水中的 Cu^{2+} ： $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{MnS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CuS}(\text{s}) + \text{Mn}^{2+}(\text{aq})$ $K = 10^{-3} \text{ mol/L}$

该反应平衡常数 K 为 3.33×10^{25} (已知： CuS 和 MnS 的 K_{sp} 分别为 6.0×10^{-36} 、 2.0×10^{-10})。

已知 25°C 时部分弱酸 K_a ： $K_a(\text{HSCN}) = 0.13$ 、 $K_a(\text{HF}) = 4.0 \times 10^{-4}$ 。

(7) KSCN 溶液呈弱碱性，用离子反应方程式解释原因 $\text{SCN}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HSCN} + \text{OH}^-$, $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$ 碱性

(8) 常温下将浓度相等的 HF 与 NaF 溶液等体积混合，溶液呈酸性。请结合平衡常数 K 解释溶液呈酸性的

原因 $\text{HF} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{F}^-$ $K_a = 4.0 \times 10^{-4}$, $4.0 \times 10^{-4} > 2.5 \times 10^{-11}$, 电离程度 > 水解程度
 $\text{F}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HF} + \text{OH}^-$ $K_h = \frac{K_w}{K_a} = 2.5 \times 10^{-11}$ $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ 呈酸性